Ejercicio 1: Propiedades de la Solución Logística

Ecuación Continua de Crecimiento Logístico

Ayzanoa Solano Joao Carlos

UNMSM - Computación Científica

Enunciado del Problema

Considere la Ecuación Continua de Crecimiento Logístico:

$$\begin{cases} \dfrac{dN(t)}{dt} = r\left(1 - \dfrac{N}{K}\right)N \\ N(0) = N_0 \end{cases}$$

Cuya solución está dada por:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Pruebe que:

Enunciado del Problema

Considere la Ecuación Continua de Crecimiento Logístico:

$$\begin{cases} \dfrac{dN(t)}{dt} = r\left(1 - \dfrac{N}{K}\right)N \\ N(0) = N_0 \end{cases}$$

Cuya solución está dada por:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Pruebe que:

- $N \to K$ cuando $t \to \infty$.

Enunciado del Problema

Considere la Ecuación Continua de Crecimiento Logístico:

$$\begin{cases} \dfrac{dN(t)}{dt} = r\left(1 - \dfrac{N}{K}\right)N \\ N(0) = N_0 \end{cases}$$

Cuya solución está dada por:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Pruebe que:

- $N \to K$ cuando $t \to \infty$.
- El gráfico es cóncavo hacia arriba para $N_0 < N < K/2$.

Enunciado del Problema

Considere la Ecuación Continua de Crecimiento Logístico:

$$\begin{cases} \dfrac{dN(t)}{dt} = r\left(1 - \dfrac{N}{K}\right)N \\ N(0) = N_0 \end{cases}$$

Cuya solución está dada por:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Pruebe que:

- $N \to K$ cuando $t \to \infty$.
- El gráfico es cóncavo hacia arriba para $N_0 < N < K/2$.
- El gráfico es cóncavo hacia abajo para $K/2 < N < K$.

Enunciado del Problema

Considere la Ecuación Continua de Crecimiento Logístico:

$$\begin{cases} \dfrac{dN(t)}{dt} = r\left(1 - \dfrac{N}{K}\right)N \\ N(0) = N_0 \end{cases}$$

Cuya solución está dada por:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Pruebe que:

- $N \to K$ cuando $t \to \infty$.
- El gráfico es cóncavo hacia arriba para $N_0 < N < K/2$.
- El gráfico es cóncavo hacia abajo para $K/2 < N < K$.
- Si $N_0 > K$, el gráfico es cóncavo hacia arriba.

Propiedad 1: $N \to K$ cuando $t \to \infty$

Demostración:

Partimos de la solución explícita:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Propiedad 1: $N \to K$ cuando $t \to \infty$

Demostración:

Partimos de la solución explícita:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Calculamos el límite cuando $t \to \infty$. Sabemos que $e^{-rt} \to 0$ si $r > 0$.

Propiedad 1: $N \to K$ cuando $t \to \infty$

Demostración:

Partimos de la solución explícita:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

Calculamos el límite cuando $t \to \infty$. Sabemos que $e^{-rt} \to 0$ si $r > 0$.

$$\lim_{t \to \infty} N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0) \cdot 0} = \frac{N_0 K}{N_0} = K$$

Propiedad 1: $N \to K$ cuando $t \to \infty$

Demostración:

Partimos de la solución explícita:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

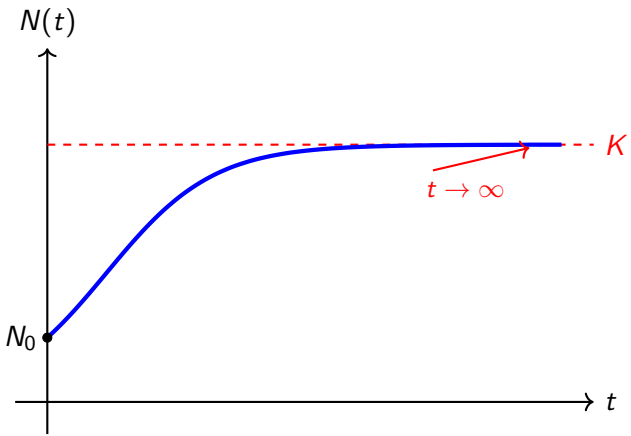
Calculamos el límite cuando $t \to \infty$. Sabemos que $e^{-rt} \to 0$ si $r > 0$.

$$\lim_{t \to \infty} N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0) \cdot 0} = \frac{N_0 K}{N_0} = K$$

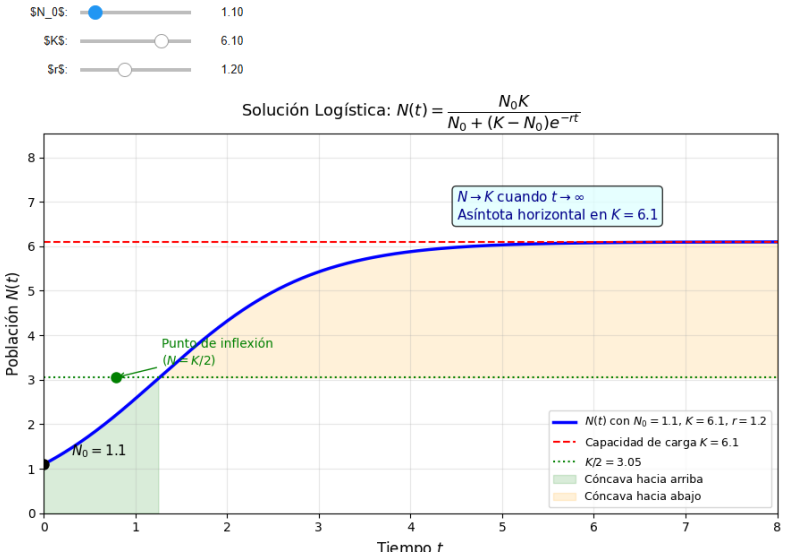
Conclusión

La población tiende a la capacidad de carga K cuando el tiempo tiende a infinito.

Gráfico de la Propiedad 1



Simulación Interactiva: Caso 1 ($N \to K$)



Propiedad 2: Cóncava hacia arriba para $N_0 < N < K/2$

Análisis de la segunda derivada:

Partimos de:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) = rN - \frac{r}{K}N^2$$

Propiedad 2: Cóncava hacia arriba para $N_0 < N < K/2$

Análisis de la segunda derivada:

Partimos de:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) = rN - \frac{r}{K}N^2$$

Derivamos respecto a t:

$$N'' = rN' - \frac{2r}{K}NN' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Propiedad 2: Cóncava hacia arriba para $N_0 < N < K/2$

Análisis de la segunda derivada:

Partimos de:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) = rN - \frac{r}{K}N^2$$

Derivamos respecto a t:

$$N'' = rN' - \frac{2r}{K}NN' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Para $0 < N < K$, sabemos que $N' > 0$. Entonces el signo de N'' depende de $\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$.

Propiedad 2: Cóncava hacia arriba para $N_0 < N < K/2$

Análisis de la segunda derivada:

Partimos de:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) = rN - \frac{r}{K}N^2$$

Derivamos respecto a t:

$$N'' = rN' - \frac{2r}{K}NN' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Para $0 < N < K$, sabemos que $N' > 0$. Entonces el signo de N'' depende de $\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$.

- Si $N < K/2$: $\frac{2N}{K} < 1 \Rightarrow \left(1 - \frac{2N}{K}\right) > 0 \Rightarrow N'' > 0$.

Propiedad 2: Cóncava hacia arriba para $N_0 < N < K/2$

Análisis de la segunda derivada:

Partimos de:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) = rN - \frac{r}{K}N^2$$

Derivamos respecto a t:

$$N'' = rN' - \frac{2r}{K}NN' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

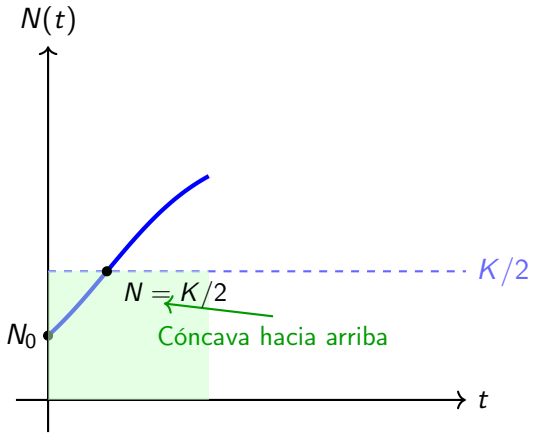
Para $0 < N < K$, sabemos que $N' > 0$. Entonces el signo de N'' depende de $\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$.

- Si $N < K/2$: $\frac{2N}{K} < 1 \Rightarrow \left(1 - \frac{2N}{K}\right) > 0 \Rightarrow N'' > 0$.

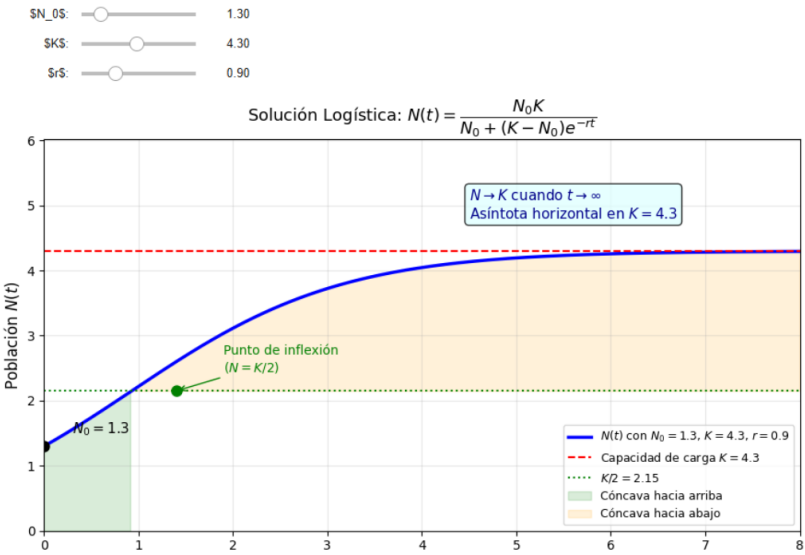
Conclusión

Si $N_0 < N < K/2$, la función es **cóncava hacia arriba**.

Gráfico de la Propiedad 2



Simulación Interactiva: Caso 2 (Cóncava hacia arriba)



Propiedad 3: Cóncava hacia abajo para $K/2 < N < K$

Continuando con el análisis:

Recordemos que:

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Propiedad 3: Cóncava hacia abajo para $K/2 < N < K$

Continuando con el análisis:

Recordemos que:

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

- Si $N > K/2$: $\frac{2N}{K} > 1 \Rightarrow \left(1 - \frac{2N}{K}\right) < 0$. Como $r > 0$ y $N' > 0$, entonces $N'' < 0$.

Propiedad 3: Cóncava hacia abajo para $K/2 < N < K$

Continuando con el análisis:

Recordemos que:

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

- Si $N > K/2$: $\frac{2N}{K} > 1 \Rightarrow \left(1 - \frac{2N}{K}\right) < 0$. Como $r > 0$ y $N' > 0$, entonces $N'' < 0$.

Conclusión

Si $K/2 < N < K$, la función es **cóncava hacia abajo**.

Propiedad 3: Cóncava hacia abajo para $K/2 < N < K$

Continuando con el análisis:

Recordemos que:

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

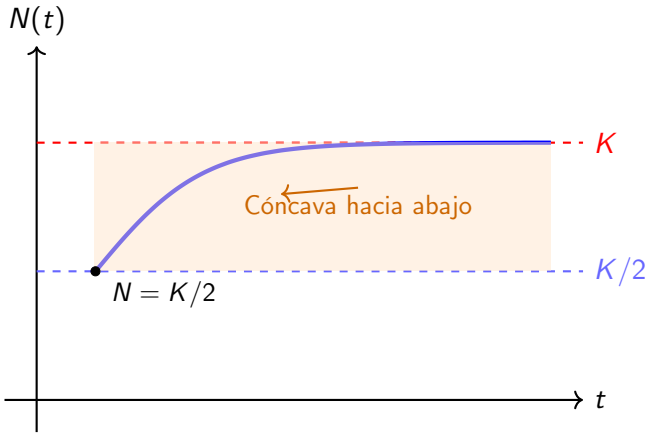
- Si $N > K/2$: $\frac{2N}{K} > 1 \Rightarrow \left(1 - \frac{2N}{K}\right) < 0$. Como $r > 0$ y $N' > 0$, entonces $N'' < 0$.

Conclusión

Si $K/2 < N < K$, la función es **cóncava hacia abajo**.

Nota: El punto $N = K/2$ es un **punto de inflexión**, donde la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo.

Gráfico de la Propiedad 3



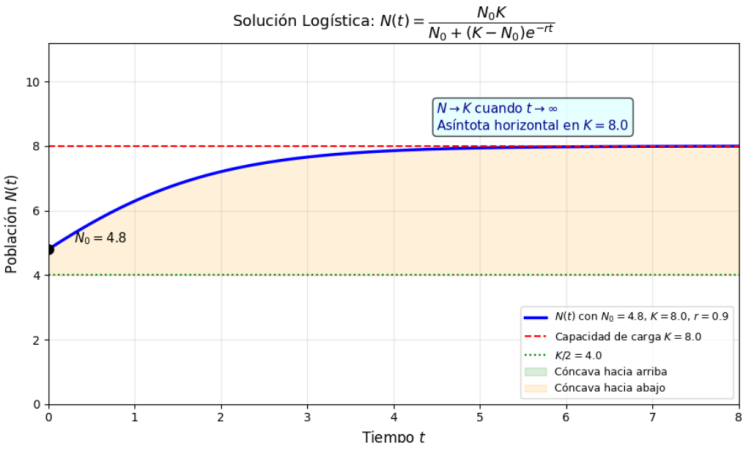
Simulación Interactiva: Caso 3 (Cóncava hacia abajo)

N_0: 4.80

K: 8.00

r: 0.90

```
tmp/ipykernel_520/4195512877.py:52: RuntimeWarning: invalid value encountered in log
 t_inf = np.log((K - N0) / (K/2 - N0)) / r if (K/2 - N0) != 0 else 0
```



Propiedad 4: Caso $N_0 > K$

Análisis cuando la población inicial supera la capacidad de carga:

De la ecuación logística:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Propiedad 4: Caso $N_0 > K$

Análisis cuando la población inicial supera la capacidad de carga:

De la ecuación logística:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Si $N > K$, entonces $\frac{N}{K} > 1 \Rightarrow \left(1 - \frac{N}{K}\right) < 0$, por lo que $N' < 0$. La población **decrece**.

Propiedad 4: Caso $N_0 > K$

Análisis cuando la población inicial supera la capacidad de carga:

De la ecuación logística:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Si $N > K$, entonces $\frac{N}{K} > 1 \Rightarrow \left(1 - \frac{N}{K}\right) < 0$, por lo que $N' < 0$. La población **decrece**.
Ahora, para N'':

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Propiedad 4: Caso $N_0 > K$

Análisis cuando la población inicial supera la capacidad de carga:

De la ecuación logística:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Si $N > K$, entonces $\frac{N}{K} > 1 \Rightarrow \left(1 - \frac{N}{K}\right) < 0$, por lo que $N' < 0$. La población **decrece**.
Ahora, para N'':

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Como $N' < 0$ y $\left(1 - \frac{2N}{K}\right) < 0$ (porque $N > K$), el producto es positivo: $N'' > 0$.

Propiedad 4: Caso $N_0 > K$

Análisis cuando la población inicial supera la capacidad de carga:

De la ecuación logística:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Si $N > K$, entonces $\frac{N}{K} > 1 \Rightarrow \left(1 - \frac{N}{K}\right) < 0$, por lo que $N' < 0$. La población **decrece**.
Ahora, para N'':

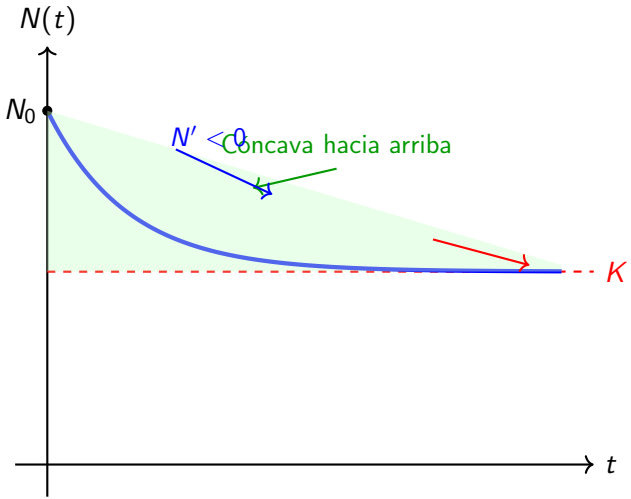
$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Como $N' < 0$ y $\left(1 - \frac{2N}{K}\right) < 0$ (porque $N > K$), el producto es positivo: $N'' > 0$.

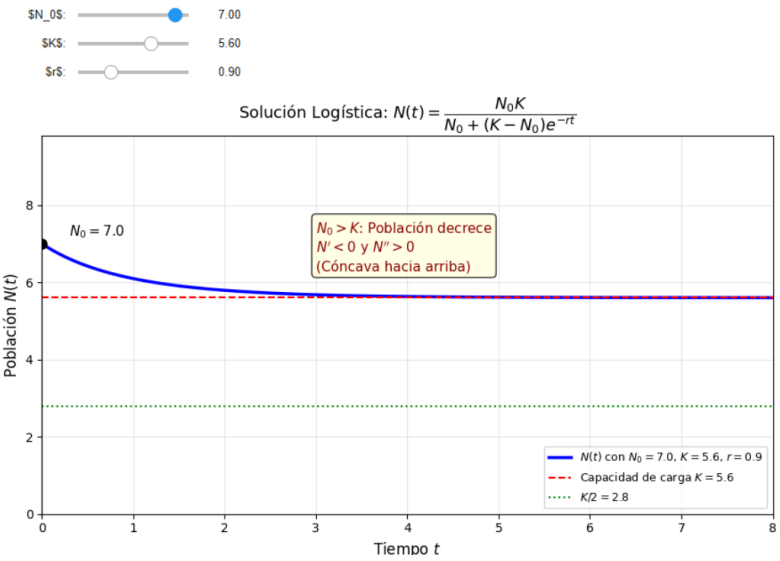
Conclusión

Si $N_0 > K$, la población decrece y la curva es **cóncava hacia arriba**. La población disminuirá hasta alcanzar K asintóticamente.

Gráfico de la Propiedad 4



Simulación Interactiva: Caso 4 ($N_0 > K$)



Conclusiones

- La solución logística tiende asintóticamente a la capacidad de carga K.

¡Gracias!

Conclusiones

- La solución logística tiende asintóticamente a la capacidad de carga K.
- La curva presenta un punto de inflexión en $N = K/2$.

¡Gracias!

Conclusiones

- La solución logística tiende asintóticamente a la capacidad de carga K.
- La curva presenta un punto de inflexión en $N = K/2$.
- Para $N < K/2$: concavidad hacia arriba (crecimiento acelerado).

¡Gracias!

Conclusiones

- La solución logística tiende asintóticamente a la capacidad de carga K.
- La curva presenta un punto de inflexión en $N = K/2$.
- Para $N < K/2$: concavidad hacia arriba (crecimiento acelerado).
- Para $K/2 < N < K$: concavidad hacia abajo (crecimiento desacelerado).

¡Gracias!

Conclusiones

- La solución logística tiende asintóticamente a la capacidad de carga K.
- La curva presenta un punto de inflexión en $N = K/2$.
- Para $N < K/2$: concavidad hacia arriba (crecimiento acelerado).
- Para $K/2 < N < K$: concavidad hacia abajo (crecimiento desacelerado).
- Si $N_0 > K$: la población decrece y la curva es siempre cóncava hacia arriba.

¡Gracias!